Colle n° 4
Séries de fonctions, intégrales généralisées 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer le lien entre la convergence normale d'une série de fonctions $\sum f_n$ sur un intervalle I et sa convergence uniforme sur I.

Exercice n° 1. Soit

$$g : t \mapsto \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}.$$

1. Montrer que g est intégrable sur $]0, +\infty[$.
2. a) Vérifier que, pour $0 < a < b$,

$$\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

   b) Justifier l'existence de $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{t}\,\mathrm{d}t$.

   c) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$.

Colle n° 4
Séries de fonctions, intégrales généralisées 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que chacune des intégrales

$$\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \qquad \text{et} \qquad \int_0^a \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$$

converge. Démontrer le second résultat.

Exercice n° 1.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est intégrable sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. On pose

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

   Montrer que $I = J$.
3. En déduire la valeur de I (on envisagera $I + J$).

Colle n° 4
Séries de fonctions, intégrales généralisées 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions.

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)\,t^x}.$$

1. Étudier le domaine de définition de f.
2. Calculer $f(1)$.
3. Préciser la monotonie de f.
4. Montrer que, pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}.$$

5. Donner la limite puis un équivalent de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Énoncer et démontrer le lien entre la convergence normale d'une série de fonctions $\sum f_n$ sur un intervalle I et sa convergence uniforme sur I.

Énoncé. Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un intervalle I. On suppose que $\sum f_n$ converge normalement sur I, c'est-à-dire que chaque f_n est bornée sur I et que la série numérique $\sum \|f_n\|_\infty$ converge. Alors

$$\boxed{\sum f_n \text{ converge uniformément sur } I}$$

Preuve. *Convergence simple.* Soit $x \in I$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par définition de la borne supérieure,

$$0 \leq |f_n(x)| \leq \|f_n\|_\infty.$$

La série à termes positifs $\sum \|f_n\|_\infty$ converge : par comparaison, $\sum |f_n(x)|$ converge. La série $\sum f_n(x)$ est absolument convergente, donc convergente. Ainsi $\sum f_n$ converge simplement sur I ; on note, pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x \in I$,

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x), \qquad S_p(x) = \sum_{n=0}^{p} f_n(x), \qquad R_p(x) = \sum_{n=p+1}^{+\infty} f_n(x) = S(x) - S_p(x).$$

Majoration uniforme des restes. Soient $p \in \mathbb{N}$ et $x \in I$. Pour tout entier $q > p$, l'inégalité triangulaire donne

$$\left| \sum_{n=p+1}^{q} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=p+1}^{q} |f_n(x)| \leq \sum_{n=p+1}^{q} \|f_n\|_\infty \leq \rho_p, \qquad \text{où} \quad \rho_p = \sum_{n=p+1}^{+\infty} \|f_n\|_\infty,$$

la dernière inégalité venant de la positivité des $\|f_n\|_\infty$. Quand $q \to +\infty$, le membre de gauche tend vers $|R_p(x)|$; par passage à la limite dans une inégalité large,

$$\forall x \in I, \quad |R_p(x)| \leq \rho_p.$$

Conclusion. Le majorant ρ_p ne dépend pas de x : R_p est bornée sur I et $\|S - S_p\|_\infty = \|R_p\|_\infty \leq \rho_p$. Or ρ_p est le reste d'ordre p d'une série numérique convergente, donc $\lim\limits_{p\to+\infty} \rho_p = 0$, et

$$\lim_{p\to+\infty} \|S - S_p\|_\infty = 0 :$$

c'est la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur I.

Exercice n° 1. Soit

$$g : t \mapsto \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}.$$

1. Montrer que g est intégrable sur $]0, +\infty[$.
   La fonction g est continue sur $]0, +\infty[$. Pour tout $t > 0$, $-2t < -t$, donc $e^{-2t} < e^{-t}$ par stricte croissance de exp : g est positive sur $]0, +\infty[$. Il suffit donc d'étudier la convergence en chacune des deux bornes.
   - *En* 0. Par développements limités à l'ordre 1,
     $$e^{-t} - e^{-2t} \underset{t\to0}{=} \big(1 - t + o(t)\big) - \big(1 - 2t + o(t)\big) = t + o(t),$$
     donc
     $$g(t) = 1 + o(1) \underset{t\to0^+}{\longrightarrow} 1.$$
     La fonction g se prolonge par continuité en 0 : son intégrale sur $]0, 1]$ est faussement généralisée, donc convergente.
   - *En* $+\infty$. Pour tout $t \geq 1$,
     $$0 \leq g(t) \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq e^{-t},$$
     et $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge (intégrale de référence) : par comparaison de fonctions positives, $\displaystyle\int_1^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ converge.

   La fonction g étant positive, la convergence de son intégrale est sa convergence absolue :
   $$\boxed{g \text{ est intégrable sur }]0, +\infty[}$$

2. a) Vérifier que, pour $0 < a < b$,
   $$\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$
   Soient $0 < a < b$. La fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{t}$ est continue sur $]0, +\infty[$: toutes les intégrales écrites portent sur des segments de $]0, +\infty[$.
   D'une part, par linéarité,
   $$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_a^b \frac{e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Dans la seconde intégrale, on pose $u = 2t$: la fonction $t \mapsto 2t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, et $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}t$, donc

$$\int_a^b \frac{e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-u}}{u/2}\,\frac{\mathrm{d}u}{2} = \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u.$$

Ainsi

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t. \tag{1}$$

D'autre part, par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}
&\int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \\
&= \left(\int_a^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t\right) - \left(\int_a^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_a^{b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t\right) \\
&= \int_a^b \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \qquad \text{d'après (1)} \\
&= \int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

D'où, pour tous réels a, b tels que $0 < a < b$,

$$\boxed{\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t}$$

b) Justifier l'existence de $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{t}\,\mathrm{d}t$.

Notons, pour tout $t \in]0, 1]$,

$$h(t) = \frac{e^{-t} - 1}{t}.$$

La fonction h est continue sur $]0, 1]$. De plus, $e^{-t} - 1 \underset{t\to 0}{=} -t + o(t)$, donc

$$h(t) = -1 + o(1) \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} -1.$$

La fonction h se prolonge par continuité en 0 : l'intégrale est faussement généralisée, donc

$$\boxed{\int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{t}\,\mathrm{d}t \text{ converge}}$$

c) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$.

D'après la question 1, $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ converge. Par définition :

- pour tout $b > 0$, $\displaystyle\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t \underset{a\to 0^+}{\longrightarrow} \int_0^b g(t)\,\mathrm{d}t$;
- $\displaystyle\int_0^b g(t)\,\mathrm{d}t \underset{b\to +\infty}{\longrightarrow} \int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$.

Pour $0 < a < b$, la question (a) donne

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t. \tag{$*$}$$

On étudie séparément les deux intégrales du second membre.

Quand $a \to 0^+$. Pour tout $t \in]0, 1]$, $\dfrac{e^{-t}}{t} = \dfrac{1}{t} + h(t)$. Pour $0 < a \leq \frac{1}{2}$, on a $[a, 2a] \subset]0, 1]$, et

$$\int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{\mathrm{d}t}{t} + \int_a^{2a} h(t)\,\mathrm{d}t = \ln 2 + \int_a^{2a} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Soit H une primitive de h sur $]0, 1]$. D'après la question (b), $\displaystyle\int_0^1 h(t)\,\mathrm{d}t$ converge : H admet une limite finie ℓ en 0^+ (calcul avec une primitive). Comme a et $2a$ tendent vers 0^+,

$$\int_a^{2a} h(t)\,\mathrm{d}t = H(2a) - H(a) \underset{a\to 0^+}{\longrightarrow} \ell - \ell = 0,$$

donc

$$\int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \underset{a\to 0^+}{\longrightarrow} \ln 2.$$

Quand $b \to +\infty$. Pour tout $b > 0$ et tout $t \in [b, 2b]$, $0 \leq \dfrac{e^{-t}}{t} \leq \dfrac{e^{-t}}{b}$, donc

$$0 \leq \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{b}\int_b^{2b} e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{-b} - e^{-2b}}{b} \leq \frac{e^{-b}}{b} \underset{b\to +\infty}{\longrightarrow} 0,$$

donc, par encadrement, cette intégrale tend vers 0 quand $b \to +\infty$.

Conclusion. On passe à la limite dans $(*)$ en deux temps. À $b > 0$ fixé, quand $a \to 0^+$:

$$\int_0^b g(t)\,\mathrm{d}t = \ln 2 - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Puis, quand $b \to +\infty$:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \ln 2}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soient $a > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur α pour que chacune des intégrales

$$\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \qquad \text{et} \qquad \int_0^a \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$$

converge. Démontrer le second résultat.
Énoncé. Soit $a > 0$.

$$\boxed{\int_a^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1} \qquad \boxed{\int_0^a \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1}$$

Preuve sur $]0, a]$. La fonction $t \mapsto t^{-\alpha}$ est continue sur $]0, a]$: l'intégrale est généralisée en 0 seulement, et elle converge si, et seulement si, $\displaystyle\int_x^a t^{-\alpha}\,\mathrm{d}t$ admet une limite finie quand $x \to 0^+$. Soit $x \in]0, a]$; on distingue deux cas.

- *Si $\alpha \neq 1$:* $t \mapsto \dfrac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ est une primitive de $t \mapsto t^{-\alpha}$, et

$$\int_x^a \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{a^{1-\alpha} - x^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

  Si $\alpha < 1$, $1 - \alpha > 0$ et $x^{1-\alpha} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0$: l'intégrale converge et vaut $\dfrac{a^{1-\alpha}}{1-\alpha}$.
  Si $\alpha > 1$, $1 - \alpha < 0$ et $x^{1-\alpha} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$: le numérateur $a^{1-\alpha} - x^{1-\alpha}$ tend vers $-\infty$ et le dénominateur $1 - \alpha$ est strictement négatif, donc $\displaystyle\int_x^a \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$: l'intégrale diverge.
- *Si $\alpha = 1$:* $\displaystyle\int_x^a \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln a - \ln x \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$: divergence.

D'où

$$\boxed{\int_0^a \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha < 1}$$

Exercice n° 1.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est intégrable sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.
   La fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. Pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $0 < \sin x \leq 1$, donc $\ln(\sin x) \leq 0$ et

$$|\ln(\sin x)| = -\ln(\sin x).$$

   Quand $x \to 0^+$, $\sin x = x + o(x^2)$: pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, on écrit $\sin x = x\,(1 + \varepsilon(x))$, avec $\varepsilon(x) \underset{x\to 0^+}{=} o(x)$ et $1 + \varepsilon(x) > 0$ (car $\sin x > 0$ et $x > 0$). Ainsi, pour tout $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$,

$$|\ln(\sin x)| = -\ln x - \ln\big(1 + \varepsilon(x)\big).$$

   C'est la somme de deux fonctions dont l'intégrale converge sur $]0, \frac{\pi}{2}]$:
   - $\displaystyle\int_0^{\pi/2} (-\ln x)\,\mathrm{d}x$ converge : $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x$ est une intégrale de référence, et ln est continue sur le segment $[1, \frac{\pi}{2}]$;
   - $-\ln\big(1+\varepsilon(x)\big) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0$: cette fonction se prolonge par continuité en 0, son intégrale ne pose aucun problème en 0.

   Par linéarité, $\displaystyle\int_0^{\pi/2} |\ln(\sin x)|\,\mathrm{d}x$ converge :

$$\boxed{x \mapsto \ln(\sin x) \text{ est intégrable sur }]0, \tfrac{\pi}{2}]}$$

2. On pose

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

   Montrer que $I = J$.
   La fonction $\varphi : t \mapsto \frac{\pi}{2} - t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante ; c'est une bijection de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, avec $\varphi'(t) = -1$. La fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et son intégrale I converge (question 1). Par le théorème de changement de variable, l'intégrale obtenue en posant $x = \frac{\pi}{2} - t$ converge aussi, et

$$\begin{aligned} I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\pi/2}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right)(-1)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right)\mathrm{d}t \qquad \text{(on échange les bornes)} \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{(} \sin(\tfrac{\pi}{2} - t) = \cos t \text{)} \end{aligned}$$

Donc J converge et

$$\boxed{I = J}$$

3. En déduire la valeur de I (on envisagera $I + J$).
Calcul de $I + J$. Les intégrales I et J convergent : par linéarité, $I + J$ est l'intégrale de la somme. Pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\sin x > 0$ et $\cos x > 0$, et

$$\ln(\sin x) + \ln(\cos x) = \ln(\sin x \cos x) = \ln\left(\frac{\sin(2x)}{2}\right) = \ln(\sin 2x) - \ln 2.$$

Comme $I = J$ (question 2), il vient

$$2I = I + J = \int_0^{\pi/2} \big(\ln(\sin 2x) - \ln 2\big)\,\mathrm{d}x.$$

L'intégrale de la fonction constante égale à $\ln 2$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ converge et vaut $\frac{\pi}{2}\ln 2$; par différence, $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x$ converge, et

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\ln 2. \tag{1}$$

Calcul de $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x$. On pose $u = 2x : x \mapsto 2x$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissante, de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $]0, \pi[$, et $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$. Donc $\displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u$ converge et

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u.$$

Par la relation de Chasles,

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = I + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u.$$

Dans la dernière intégrale, on pose $u = \pi - v : v \mapsto \pi - v$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$, strictement décroissante, de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, et

$$\begin{aligned}\int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u &= \int_{\pi/2}^{0} \ln\big(\sin(\pi - v)\big)(-1)\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin v)\,\mathrm{d}v = I.\end{aligned}$$

($\sin(\pi - v) = \sin v$)

Ainsi $\displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = I + I = 2I$, puis

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} \times 2I = I.$$

Conclusion. En reportant dans (1) :

$$2I = I - \frac{\pi}{2}\ln 2 \Leftrightarrow I = -\frac{\pi}{2}\ln 2,$$

soit

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Énoncer et démontrer le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions.
Énoncé. Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un intervalle I. Si

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I,
- $\sum f_n$ converge uniformément sur I,

alors la somme

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$$

est continue sur I.
Le résultat reste vrai si la convergence est seulement uniforme sur tout segment inclus dans I : la continuité en un point est une notion locale.

Preuve. Chaque somme partielle $S_p = \sum_{n=0}^{p} f_n$ est continue sur I, comme somme finie de fonctions continues, et (S_p) converge uniformément vers S sur I. Soient $a \in I$ et $\varepsilon > 0$.

- Par convergence uniforme, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que

$$\|S - S_p\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

- La fonction S_p étant continue en a, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies |S_p(x) - S_p(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Pour tout $x \in I$ tel que $|x - a| \leq \eta$:

$$|S(x) - S(a)| \leq \underbrace{|S(x) - S_p(x)|}_{\leq \varepsilon/3} + \underbrace{|S_p(x) - S_p(a)|}_{\leq \varepsilon/3} + \underbrace{|S_p(a) - S(a)|}_{\leq \varepsilon/3} \leq \varepsilon.$$

Donc S est continue en a, et ce pour tout $a \in I$:

$$\boxed{S \text{ est continue sur } I}$$

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)\,t^x}.$$

1. Étudier le domaine de définition de f.
Soit $x \in \mathbb{R}$. La fonction

$$t \mapsto \frac{1}{(1+t)\,t^x}$$

est continue et strictement positive sur $[1, +\infty[$: l'intégrale n'est généralisée qu'en $+\infty$. De plus,

$$\frac{1}{(1+t)\,t^x} = \frac{1}{t^{x+1}} \times \frac{t}{1+t} \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{x+1}}, \qquad \left(\frac{t}{1+t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1\right)$$

Les deux fonctions étant positives, les intégrales sur $[1, +\infty[$ sont de même nature. Or, d'après le critère de Riemann en $+\infty$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{x+1}} \text{ converge } \iff x+1 > 1 \iff x > 0.$$

Donc

$$\boxed{\mathcal{D}_f =]0, +\infty[}$$

2. Calculer $f(1)$.
Pour tout $t \geq 1$, en réduisant au même dénominateur,

$$\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} = \frac{(1+t)-t}{t\,(1+t)} = \frac{1}{t\,(1+t)}.$$

Une primitive de $t \mapsto \dfrac{1}{t\,(1+t)}$ sur $[1, +\infty[$ est donc

$$F : t \mapsto \ln t - \ln(1+t) = \ln\left(\frac{t}{1+t}\right),$$

et $F(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \ln 1 = 0$, car $\dfrac{t}{1+t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Par le calcul avec une primitive :

$$f(1) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\,(1+t)} = \lim_{t\to+\infty} F(t) - F(1)$$
$$= 0 - \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2.$$

D'où

$$\boxed{f(1) = \ln 2}$$

3. Préciser la monotonie de f.
Soient $x, y \in]0,+\infty[$ tels que $x < y$. Pour tout $t \geq 1$, $\ln t \geq 0$, donc

$$t^x = e^{x \ln t} \leq e^{y \ln t} = t^y, \qquad \text{(exp croissante)}$$

puis, en passant à l'inverse (quantités strictement positives),

$$\forall t \geq 1, \quad \frac{1}{(1+t)\,t^y} \leq \frac{1}{(1+t)\,t^x}.$$

Les deux intégrales convergent (question 1) : par croissance de l'intégrale, $f(y) \leq f(x)$. Ainsi

$$\boxed{f \text{ est décroissante sur }]0,+\infty[}$$

4. Montrer que, pour tout $x \in]0,+\infty[$,

$$f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}.$$

Soit $x > 0$. Les intégrales $f(x)$ et $f(x+1)$ convergent (question 1, car $x > 0$ et $x+1 > 0$) : par linéarité,

$$\begin{aligned} f(x) + f(x+1) &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{(1+t)\,t^x} + \frac{1}{(1+t)\,t^{x+1}} \right) \mathrm{d}t \\ &\qquad \text{(on factorise)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+t)\,t^x} \left(1 + \frac{1}{t}\right) \mathrm{d}t \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+t)\,t^x} \times \frac{t+1}{t}\,\mathrm{d}t \\ &\qquad \text{(on simplifie par } 1+t) \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{x+1}}. \end{aligned}$$

La fonction $t \mapsto -\dfrac{t^{-x}}{x}$ est une primitive de $t \mapsto t^{-x-1}$ sur $[1,+\infty[$, et $t^{-x} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ car $x > 0$. Donc

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{x+1}} = 0 - \left(-\frac{1^{-x}}{x}\right) = \frac{1}{x},$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\forall x > 0, \quad f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}}$$

5. Donner la limite puis un équivalent de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
Limite. Pour tout $x > 0$, l'intégrande est positive, donc $f(x) \geq 0$ (positivité de l'intégrale). La fonction f est décroissante (question 3) et minorée par 0 : d'après le théorème de la limite monotone, elle admet en $+\infty$ une limite finie $\ell \geq 0$. Quand $x \to +\infty$, $x+1 \to +\infty$ aussi, et la question 4 donne, en passant à la limite,

$$\ell + \ell = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

donc $\ell = 0$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$$

Équivalent. Soit $x > 1$, de sorte que $x - 1 > 0$. Par décroissance de f,

$$f(x+1) \leq f(x) \leq f(x-1).$$

On en déduit, avec la question 4 appliquée en x puis en $x-1$:

$$\frac{1}{x} = f(x) + f(x+1) \leq f(x) + f(x) = 2f(x),$$

$$2f(x) = f(x) + f(x) \leq f(x-1) + f(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Ainsi, pour tout $x > 1$,

$$\frac{1}{x} \leq 2f(x) \leq \frac{1}{x-1},$$

puis, en multipliant par $\dfrac{x}{2} > 0$,

$$\frac{1}{2} \leq x\,f(x) \leq \frac{x}{2(x-1)}.$$

Comme $\dfrac{x}{2(x-1)} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{1}{2}$, le théorème des gendarmes donne $x\,f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{1}{2}$, c'est-à-dire

$$\boxed{f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2x}}$$